فاز ۱: شناخت مطالعه، داده و آمار توصیفی

ضخامت قشر انتورینال، وضعیت شناختی و نمره‌ی MoCA در زیرمجموعه‌ی NACC (مسیر ج: MRI + UDS)

درس آمار — پاییز ۱۴۰۵

نام و نام خانوادگی : علی رحیمی　　شماره‌ی دانشجویی : 403100127　　تاریخ تحویل : 12 آبان 1405

خلاصه

سؤال آماری پروژه این است: **آیا میانگین ضخامت قشر انتورینال، که با MRI اندازه‌گیری شده، میان گروه‌های شناختی (نرمال، MCI، دمانس) تفاوت دارد و چه رابطه‌ای با نمره‌ی MoCA دارد، با در نظر گرفتن سن؟** داده‌ی این پروژه زیرمجموعه‌ای از NACC است که تیم دستیاری آماده کرده است: یک فایل UDS و یک فایل MRI برای ۱۲۳۷ شرکت‌کننده. هر شرکت‌کننده در هر فایل دقیقاً یک سطر دارد و هر ۱۲۳۷ نفر در هر دو فایل حاضرند. پس از حذف موارد نامعتبر (۹ نفر به‌دلیل MoCA نامعتبر، ۲ نفر به‌دلیل تحصیلات نامعلوم) و کنارگذاشتن گروه «مختل بدون MCI» (۷ نفر)، نمونه‌ی تحلیلی ۱۲۱۹ نفر است (نرمال: ۸۴۱، MCI: ۲۵۰، دمانس: ۱۲۸).

در توصیف اولیه، میانه‌ی ضخامت انتورینال از گروه نرمال به MCI و دمانس کاهش می‌یابد (۳٫۱۰، ۲٫۹۷ و ۲٫۷۰ میلی‌متر) و همین الگو برای میانه‌ی MoCA دیده می‌شود (۲۶٫۲، ۲۳٫۰ و ۱۷٫۰). گروه MCI از گروه نرمال مسن‌تر است و سهم زنان در آن کمتر است، پس سن و جنس در مراحل بعد باید کنترل شوند. این فاز فقط توصیفی است و هیچ ادعای استنباطی یا علّی در آن نیست.

مهم‌ترین محدودیت‌ها: نمونه‌ی NACC نمونه‌ی تصادفی از جمعیت نیست؛ فایل UDS پیش‌تر imputed شده و حدود ۲۰٪ مقادیر MoCA غیرصحیح‌اند؛ مطالعه مشاهده‌ای و مقطعی است.

۱. منشأ داده و سازوکار جمع‌آوری

منبع داده، مرکز هماهنگ‌کننده‌ی ملی آلزایمر آمریکا (NACC) است. NACC داده‌ی مراکز پژوهشی آلزایمر (ADRC) را که از سوی مؤسسه‌ی ملی سالمندی آمریکا تأمین مالی می‌شوند گردآوری می‌کند. از سال ۲۰۰۵ این مراکز بر پایه‌ی یک پروتکل استاندارد، آینده‌نگر و طولی، «مجموعه‌ی داده‌ی یکنواخت» (UDS) را از شرکت‌کنندگان خود ثبت می‌کنند [۱][۲]. UDS شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی، سابقه‌ی پزشکی، داروها، پرسش‌نامه‌های رفتاری و عملکردی، آزمون‌های عصب‌روان‌شناختی و تشخیص بالینی است. وجه دوم داده، اندازه‌گیری‌های تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) ساختاری مغز است.

داده‌ی این پروژه حاصل پیمایش یا آزمایش تصادفی نیست؛ **مشاهده‌ای بالینی** است: شرکت‌کنندگان در مراکز پژوهشی ارزیابی بالینی می‌شوند و محقق هیچ متغیری را دستکاری نمی‌کند. فایل‌های این پروژه را تیم دستیاری از NACC تهیه و به ما تحویل داده است؛ دسترسی به کل پایگاه NACC نیازمند درخواست و تأیید رسمی است و فایل‌های خام داخل مخزن قرار نمی‌گیرند.

جدول ۱. فایل‌های تحویلی مسیر ج

فایل	وجه	سطر	ستون	محتوا
udslong_imputed.csv	UDS	۱۲۳۷	۱۸۰	جمعیت‌شناختی، پزشکی، عملکردی، شناختی، تشخیص؛ یک سطر برای هر شرکت‌کننده
mriscanclean.csv	MRI	۱۲۳۷	۱۲۶	شناسه، گروه تشخیصی و ۱۲۴ اندازه‌ی قشری (حجم و ضخامت ۳۱ ناحیه در هر نیمکره)
combined_adjacency_matrix.csv	کمکی	۶۲	۶۲	ماتریس ۶۲×۶۲ صفر و یک بین نواحی قشری؛ در تحلیل‌های این پروژه استفاده نمی‌شود

۲. واحد مشاهده، ساختار داده و ادغام

در هر دو فایل هر سطر نماینده‌ی **یک شرکت‌کننده** است. تعداد سطرها با تعداد شناسه‌های یکتا (NACCID) برابر است (۱۲۳۷) و هیچ شناسه‌ی تکراری وجود ندارد. بنابراین ساختار سلسله‌مراتبی یا تکرارشونده در فایل‌های تحویلی دیده نمی‌شود: به‌ازای هر شرکت‌کننده فقط یک مراجعه وجود دارد و «مراجعه‌ی شاخص» همان تنها مراجعه‌ی موجود است. استقلال مشاهدات از این نظر برقرار است، ولی اینکه این مراجعه اولین مراجعه یا مراجعه‌ی دیگری است در فایل ذکر نشده.

جدول ۲. توزیع تعداد سطر (مراجعه) به‌ازای هر شرکت‌کننده در فایلUDS

تعداد سطر به‌ازای هر شرکت‌کننده	تعداد شرکت‌کنندگان
۱	۱۲۳۷

جدول ۳. جریان داده و ادغام UDS و MRI با کلیدNACCID

مرحله	تعداد
سطرهایUDS	۱۲۳۷

جدول ۳. جریان داده و ادغام UDS و MRI با کلیدNACCID

مرحله	تعداد
شرکت‌کننده‌ی یکتا درUDS	۱۲۳۷
سطرهایMRI	۱۲۳۷
شرکت‌کننده‌ی یکتا درMRI	۱۲۳۷
مشترک (ادغام)	۱۲۳۷
فقطUDS	۰
فقطMRI	۰

ادغام یک‌به‌یک انجام شد و هر ۱۲۳۷ شرکت‌کننده در هر دو فایل هستند (بدون مورد بدون تطابق). متغیر NACCUDSD در هر دو فایل وجود دارد و مقدار آن برای همه‌ی شرکت‌کنندگان در دو فایل یکسان است (توافق ۱۰۰٪)؛ بنابراین فقط یک نسخه‌ی آن نگه داشته شد.

۳. نمونه‌گیری، انتخاب و قابلیت تعمیم

شرکت‌کنندگان NACC با نمونه‌گیری تصادفی از جمعیت انتخاب نشده‌اند. هر مرکز آن‌ها را از ترکیبی از ارجاع پزشک، مراجعه‌ی خود فرد یا خانواده و فراخوان‌های اجتماعی جذب می‌کند؛ NACC خود این داده را بهتر است یک «نمونه‌ی داوطلب یا ارجاع‌محور» بداند و نه نمونه‌ی نماینده‌ی جمعیت [۱][۲][۴]. این ویژگی در داده‌ی ما هم دیده می‌شود: میانه‌ی سال‌های تحصیل ۱۶ سال است (چارک اول تا سوم: ۱۴ تا ۱۸) که برای یک نمونه‌ی سالمند بالا است، و ۶۸٫۵٪ شرکت‌کنندگان نرمال تشخیص داده شده‌اند؛ این نسبت‌ها شیوع واقعی در جمعیت را نشان نمی‌دهند.

گام انتخاب دومی هم وجود دارد: زیرمجموعه‌ی تیم دستیاری فقط افرادی را شامل می‌شود که هم UDS و هم MRI دارند. اینکه چه کسانی MRI داشته‌اند (مثلاً توانایی و رضایت برای تصویربرداری) در داده دیده نمی‌شود. به همین دلیل نتایج این پروژه را فقط می‌توان درباره‌ی «شرکت‌کنندگان مشابه همین زیرمجموعه‌ی NACC» تفسیر کرد، نه کل جمعیت سالمند. چون مطالعه مشاهده‌ای است، حتی رابطه‌های آماری قوی بدون تفسیر علّی گزارش خواهند شد.

۴. نقشه و طبقه‌بندی متغیرها

۴.۱ متغیرهای UDS

۱۸۰ ستون UDS بر اساس فرم‌های رسمی NACC به زیرگروه‌ها و بعد به چهار دسته‌ی کلان پروژه (جمعیت‌شناختی، پزشکی، عملکردی، شناختی) تقسیم شد؛ ستون شناسه و تشخیص نهایی جدا نگه داشته شدند. همه‌ی ۱۸۰ ستون دسته‌بندی شده‌اند و هیچ ستونی جا نمانده است. فهرست کامل متغیرها در پیوست الف آمده است.

جدول ۴. زیرگروه‌های UDS و تعداد متغیرهای هر کدام

دسته‌ی کلان	زیرگروه (فرم NACC)	تعداد	نمونه‌ی متغیرها
شناسه	شناسه یکتای شرکت‌کننده	۱	NACCID, …
جمعیت‌شناختی	فرم A1: اطلاعات جمعیت‌شناختی شرکت‌کننده	۱۲	SEX, HISPANIC, HISPOR, …
پزشکی	فرم A3 + ژنتیک: سابقه خانوادگی و ژنوتیپAPOE	۱۲	NACCFAM, NACCMOM, NACCDAD, …
پزشکی	فرم A4: داروهای مصرفی شرکت‌کننده	۲۱	ANYMEDS, NACCAAAS, NACCAANX, …
پزشکی	فرم A5: سابقه سلامت و سبک زندگی	۴۹	TOBAC30, TOBAC100, SMOKYRS, …
پزشکی	فرم B1: اندازه‌گیری‌های فیزیکی و حسی	۱۲	HEIGHT, WEIGHT, BPSYS, …
پزشکی	فرم B2: معاینه عصبی بالینی	۲	NACCNREX, NORMEXAM, …
پزشکی	فرم B5: پرسش‌نامه علائم عصب‌روان‌شناختی	۲۵	NPIQINF, DEL, DELSEV, …
پزشکی	فرم B6: مقیاس افسردگی سالمندان	۱۷	NOGDS, SATIS, DROPACT, …
عملکردی	فرم B7: پرسش‌نامه فعالیت‌های عملکردی روزمره	۱۰	BILLS, TAXES, SHOPPING, …
شناختی	فرم B4 + B9: قضاوت بالینی علائم و مقیاس شدت زوال عقل	۹	DECSUB, MEMORY, ORIENT, …

جدول ۴. زیرگروه‌های UDS و تعداد متغیرهای هر کدام

دسته‌ی کلان	زیرگروه (فرم NACC)	تعداد	نمونه‌ی متغیرها
شناختی	فرم C2: بسته آزمون‌های عصب‌روان‌شناختی عینی	۹	ANIMALS, VEG, TRAILA, …
تشخیصی	فرم D1: تشخیص بالینی وضعیت شناختی	۱	NACCUDSD, …

جمع به تفکیک دسته‌ی کلان: شناسه = ۱، جمعیت‌شناختی = ۱۲، پزشکی = ۱۳۸، عملکردی = ۱۰، شناختی = ۱۸، تشخیصی = ۱ (جمع = ۱۸۰).

۴.۲ متغیرهای MRI

فایل MRI علاوه بر NACCID و NACCUDSD دارای ۱۲۴ ستون کمی است. نام هر ستون سه بخش دارد: نیمکره (_LH چپ، _RH راست)، ناحیه‌ی قشری، و نوع اندازه‌گیری (GVOL حجم ماده‌ی خاکستری ناحیه، AVGTH میانگین ضخامت قشر ناحیه). ۳۱ ناحیه‌ی قشری وجود دارد، در هر دو نیمکره و با هر دو اندازه‌گیری: ۳۱ × ۲ × ۲ = ۱۲۴. واحد حجم و ضخامت در راهنمای تحویلی ذکر نشده؛ مقادیر ضخامت بین حدود ۰٫۳۸ و ۴٫۵۹ و مقادیر حجم از صفر تا بیش از ۴۰ هزار است، که با میلی‌متر و میلی‌متر مکعب سازگار است. همچنین نوع اطلس و نرم‌افزار پردازش ذکر نشده است (۳۱ ناحیه در هر نیمکره با اطلس رایج Desikan–Killiany سازگار است).

جدول ۵. تعداد ستون‌های MRI به تفکیک نیمکره و نوع اندازه‌گیری

نیمکره	حجم ماده خاکستری(GVOL)	ضخامت میانگین قشر(AVGTH)	مجموع
نیمکره راست(RH)	۳۱	۳۱	۶۲
نیمکره چپ(LH)	۳۱	۳۱	۶۲
مجموع	۶۲	۶۲	۱۲۴

فایل سوم یک ماتریس ۶۲×۶۲ صفر و یک است (۳۱ ناحیه × ۲ نیمکره). این ماتریس متقارن است، همه‌ی عناصر قطر آن ۱ است و ۲۳۲ یال بین نواحی متمایز دارد؛ نام نواحی آن دقیقاً با نواحی فایل MRI یکی است. چون سؤال ما به آن نیاز ندارد، در تحلیل‌ها استفاده نمی‌شود.

۴.۳ نوع و مقیاس متغیرهای اصلی

جدول ۶. نوع و مقیاس متغیرهای اصلی

متغیر	وجه	معنا	نوع / مقیاس	نقش
NACCUDSD	UDS	وضعیت شناختی: ۱ نرمال، ۲ مختل بدون MCI، ۳ MC1، ۴ دمانس	ترتیبی (۴ سطح)	گروه‌بندی
MOCATOTS	UDS	نمره‌ی کلMOCA ، ۰ تا ۳۰	کمی گسسته و کران‌دار (به‌صورت تقریباً پیوسته)	پاسخ
ENT_TH	MRI	میانگین ضخامت قشر انتورینال چپ و راست(mm)	کمی پیوسته	توضیحی اصلی / مقایسه
NACCAGE	UDS	سن (سال)	کمی	متغیر تعدیل
SEX	UDS	۱ مرد، ۲ زن	اسمی دودویی	متغیر تعدیل
EDUC	UDS	سال‌های تحصیل	کمی گسسته	متغیر تعدیل
CDRGLOB	UDS	نمره‌ی کلی CDR: ۰، ۰٫۵، ۱، ۲	ترتیبی	توصیفی / سازگاری
NACCAPOE	UDS	کد ژنوتیپ APOE (۹ = نامعلوم)	اسمی	فعلاً در تحلیل اصلی نیست (۲۲٪ نامعلوم)
LH/RH_ENTORHINAL_GVOL	MRI	حجم ماده‌ی خاکستری انتورینال	کمی پیوسته	تحلیل حساسیت (فاز ۵)

این طبقه‌بندی مستقیماً روی انتخاب ابزار اثر می‌گذارد: برای متغیر ترتیبی وضعیت شناختی جدول فراوانی و نمودار میله‌ای، برای ضخامت و MoCA هیستوگرام و جعبه‌ای، و برای مقایسه‌ی ضخامت میان سه گروه در فاز ۳ به کار می‌رود.

۵. ممیزی کیفیت داده و تصمیم‌های پاک‌سازی

در هر دو فایل هیچ سلول گمشده (NaN) وجود ندارد، اما این به معنای نبود گمشدگی نیست: نام فایل UDS نشان می‌دهد داده پیش‌تر imputed شده، و کدهای ویژه (۸۸، ۹۹، ۹۹۸، ۸۸۸٫۸) و مقادیر غیرممکن در آن مانده‌اند. ابتدا

بازه‌ی هر متغیر مهم بررسی شد تا این کدها آشکار شوند، سپس هر مورد با قاعده‌ی روشن و دلیل‌دار تعیین تکلیف شد.

جدول ۷. خلاصه‌ی ممیزی و تصمیم برای هر مورد

متغیر	قاعده و تصمیم	تعداد	درصد
MOCATOTS	کد ۸۸ = اجرا نشده/نامعلوم -> NaN	۴	۰٫۳۲
MOCATOTS	بالای ۳۰ غیرممکن است -> NaN	۵	۰٫۴۰
MOCATOTS	غیرصحیح (نشانه‌ی imputation) ؛ نگه داشته شد، فقط گزارش	۲۴۹	۲۰٫۱۳
EDUC	کد ۹۹ = نامعلوم -> NaN	۲	۰٫۱۶
NACCAPOE	کد ۹ = نامعلوم؛ به عنوان دسته‌ی جدا نگه داشته شد	۲۷۸	۲۲٫۴۷
NACCBMI	کد/مقدار غیرمعقول (مثل ۸۸۸٫۸)؛ در تحلیل اصلی استفاده نمی‌شود	۱۳۱	۱۰٫۵۹
NACCGDS	حداکثر GDS برابر ۱۵؛ در تحلیل اصلی استفاده نمی‌شود	۶	۰٫۴۹
TRAILA	کد ۹۹۸؛ در تحلیل اصلی استفاده نمی‌شود	۲۶	۲٫۱۰
TRAILB	کد ۹۹۸؛ در تحلیل اصلی استفاده نمی‌شود	۶۴	۵٫۱۷
NACCUDSD	گروه «مختل بدون MCI» خیلی کوچک است؛ از مقایسه‌ها کنار گذاشته می‌شود	۷	۰٫۵۷
LH_ENTORHINAL_AVGTH	صفر/منفی برای ناحیه‌ی اندازه‌گیری‌شده غیرممکن است	۰	۰٫۰۰
RH_ENTORHINAL_AVGTH	صفر/منفی برای ناحیه‌ی اندازه‌گیری‌شده غیرممکن است	۰	۰٫۰۰
LH_ENTORHINAL_GVOL	صفر/منفی برای ناحیه‌ی اندازه‌گیری‌شده غیرممکن است	۱	۰٫۰۸

جدول ۷. خلاصه‌ی ممیزی و تصمیم برای هر مورد

متغیر	قاعده و تصمیم	تعداد	درصد
RH_ENTORHINAL_GVOL	صفر/منفی برای ناحیه‌ی اندازه‌گیری‌شده غیرممکن است	۰	۰٫۰۰

۵.۱ دلیل تصمیم‌های اصلی

- **MoCA برابر ۸۸ یا بیش از ۳۰ (۹ نفر):** بیشینه‌ی نمره ۳۰ است، پس این مقادیر کد ویژه‌اند، نه نمره. حذف آن‌ها انحراف معیار MoCA را از ۵٫۷۵ به ۴٫۴۲ و میانگین را از ۲۴٫۶۵ به ۲۴٫۳۹ تغییر می‌دهد، یعنی ماندن آن‌ها توزیع را به‌شدت منحرف می‌کرد. از ۴ نفری که کد ۸۸ دارند ۳ نفر دمانس دارند (CDR کلی ≥ ۱). احتمالاً آزمون به‌دلیل شدت اختلال اجرا نشده است. بنابراین این نمره‌ها تصادفی گمشده نیستند و پر کردن آن‌ها با میانگین کل اریبی ایجاد می‌کرد؛ آن‌ها NaN شدند.
- **MoCA غیرصحیح (۲۴۹ نفر، حدود ۲۰٪):** نمره‌ی واقعی MoCA عدد صحیح است، پس مقادیر اعشاری حاصل imputation هستند. این مقادیر حذف نشدند (بدون دلیل علمی حذف نمی‌کنیم)، ولی در تحلیل حساسیت فاز ۵ با محدودکردن به مقادیر صحیح بررسی می‌شوند.
- **تحصیلات برابر ۹۹ (۲ نفر):** کد نامعلوم است و به NaN تبدیل شد.
- **APOE نامعلوم (۲۷۸ نفر، ۲۲٫۵٪):** برای تحلیل اصلی لازم نیست و از آن استفاده نمی‌شود.
- **BMI، GDS و TRAIL:** کدهای ویژه دارند (مثلاً BMI برابر ۸۸۸٫۸ برای ۱۳۱ نفر)؛ چون در سؤال پروژه نقشی ندارند، در تحلیل اصلی استفاده نمی‌شوند.
- **گروه «مختل بدون MCI» (۷ نفر):** حجم آن برای مقایسه‌ی آماری بسیار کم است و از مقایسه‌ها کنار گذاشته می‌شود، ولی در توصیف کلی داده می‌ماند.

۵.۲ مقادیر مشکوک در MRI

برای ضخامت قشر انتورینال هیچ مقدار صفر یا منفی وجود ندارد. در کل ۱۲۴ ستون MRI فقط دو سلول حجم برابر صفر (غیرممکن) دیده شد: NACC684612 در ناحیه‌ی posterior cingulate چپ و NACC931831 در انتورینال چپ. مورد دوم از نظر ضخامت هم مشکوک است: ضخامت انتورینال چپ او ۰٫۸۷۸ میلی‌متر و ضخامت راست ۱٫۵۵ است، و میانگین ضخامت او (۱٫۲۱) کمترین مقدار کل فایل است. این الگو با خطای تقسیم‌بندی تصویر سازگار است. چون تحلیل اصلی بر ضخامت است و حجم صفر روی آن اثر ندارد و چون بدون دلیل علمی مشاهده‌ای حذف نمی‌کنیم، این شرکت‌کننده فعلاً نگه داشته شد ولی علامت‌گذاری شد؛ اثر او در تشخیص‌های رگرسیون (فاز ۴) و تحلیل حساسیت (فاز ۵) با و بدون او سنجیده می‌شود.

۵.۳ سازگاری منطقی

تشخیص بالینی با CDR کلی سازگار است: هیچ فرد نرمال با CDR کلی ≥ ۱ و هیچ فرد دمانس با CDR صفر وجود ندارد. با این حال ۷۵ فرد نرمال CDR برابر ۰٫۵ دارند، ۱۰ فرد دمانس MoCA ≥ ۲۴ و ۴ فرد نرمال MoCA < ۱۸ دارند. چون تشخیص بالینی و نمره‌ی غربالگری دو سازه‌ی متفاوت‌اند، این موارد ناسازگاری خطا نیستند و حذف نشدند.

۵.۴ گمشدگی و انتخاب نمونه‌ی چندوجهی

جدول ۸. گمشدگی و مقدار نامعتبر در متغیرهای اصلی دو وجه

وجه	متغیر	NaN خام	نامعتبر/نامعلوم	درصد	توضیح
UDS	MOCATOTS	۰	۹	۰٫۷۳	کد ۸۸ (۴ نفر) و مقدار <۳۰ (۵ نفر)
UDS	EDUC	۰	۲	۰٫۱۶	کد ۹۹
UDS	NACCAGE	۰	۰	۰٫۰۰	بازه‌ی منطقی ۱۸ تا ۱۱۰
UDS	SEX	۰	۰	۰٫۰۰	کدهای ۱ و ۲
UDS	NACCUDSD	۰	۰	۰٫۰۰	کدهای ۱ تا ۴
MRI	LH_ENTORHINAL_AVGTH	۰	۰	۰٫۰۰	ضخامت ≥ ۰
MRI	RH_ENTORHINAL_AVGTH	۰	۰	۰٫۰۰	ضخامت ≥ ۰
MRI	LH_ENTORHINAL_GVOL	۰	۱	۰٫۰۸	حجم صفر (غیرممکن)
MRI	RH_ENTORHINAL_GVOL	۰	۰	۰٫۰۰	حجم صفر (غیرممکن)

جدول ۹. حذف‌ها و مقادیر imputed به تفکیک گروه تشخیصی

گروه	تعداد	MoCAنامعتبر	درصد	تحصیلات نامعلوم	MoCAغیرصحیح	درصد غیرصحیح
Normal cognition	۸۴۷	۵	۰٫۵۹	۱	۲۱۰	۲۴٫۸
Impaired, not MCI	۷	۰	۰٫۰۰	۰	۳	۴۲٫۹
MCI	۲۵۲	۱	۰٫۴۰	۱	۲۶	۱۰٫۳

جدول ۹. حذف‌ها و مقادیر imputed به تفکیک گروه تشخیصی

گروه	تعداد	MoCAنامعتبر	درصد	تحصیلات نامعلوم	MoCAغیرصحیح	درصد غیرصحیح
Dementia	۱۳۱	۳	۲٫۲۹	۰	۱۰	۷٫۶

در این زیرمجموعه همه‌ی ۱۲۳۷ نفر MRI دارند، پس مقایسه‌ی «دارای MRI در برابر بدون MRI» از روی داده ممکن نیست و انتخاب بر پایه‌ی دسترسی به MRI (بخش ۳) فقط به‌صورت توصیفی بحث می‌شود. دو الگوی مهم در جدول ۹ دیده می‌شود. اول، MoCA نامعتبر در گروه دمانس (۲٫۲۹٪) بیش از گروه نرمال (۰٫۵۹٪) است؛ حذف آن‌ها تمایل دارد شدیدترین موارد را از تحلیل MoCA بردارد و ممکن است تفاوت گروه‌ها را اندکی کم‌برآورد کند. دوم، مقادیر imputed شده‌ی MoCA بیشتر در گروه نرمال‌اند (۲۴٫۸٪ در برابر ۱۰٫۳٪ در MCI و ۷٫۶٪ در دمانس)، یعنی کیفیت داده بین گروه‌ها یکسان نیست.

جدول ۱۰. جریان تعریف نمونه‌ی تحلیلی

مرحله	باقی‌مانده	حذف‌شده
ادغام UDS+MRI	۱۲۳۷	۰
حذف MoCA نامعتبر	۱۲۲۸	۹
حذف تحصیلات نامعلوم	۱۲۲۶	۲
حذف گروه «مختل بدون MCI»	۱۲۱۹	۷

۶. جدول‌های فراوانی

جدول ۱۱. توزیع فراوانی وضعیت شناختی (n=۱۲۳۷)

دسته	فراوانی	درصد
نرمال(Normal cognition)	۸۴۷	۶۸٫۵

جدول ۱۱. توزیع فراوانی وضعیت شناختی (n=۱۲۳۷)

دسته	فراوانی	درصد
مختل بدون(MCI (Impaired, not MCI	۷	۰٫۶
MCI	۲۵۲	۲۰٫۴
دمانس(Dementia)	۱۳۱	۱۰٫۶

جدول ۱۲. توزیع فراوانی جنس (n=۱۲۳۷)

دسته	فراوانی	درصد
زن	۷۴۰	۵۹٫۸
مرد	۴۹۷	۴۰٫۲

جدول ۱۳. توزیع فراوانی نمره‌ی کلی CDR (n=۱۲۳۷)

دسته	فراوانی	درصد
۰٫۰	۸۰۰	۶۴٫۷
۰٫۵	۳۶۸	۲۹٫۷
۱٫۰	۶۰	۴٫۹
۲٫۰	۹	۰٫۷

جدول ۱۴. توزیع فراوانی کد ژنوتیپ APOE (۹ = نامعلوم) (n=۱۲۳۷)

دسته	فراوانی	درصد
۱٫۰	۴۹۳	۳۹٫۹
۲٫۰	۲۹۰	۲۳٫۴
۳٫۰	۸۳	۶٫۷
۴٫۰	۷۳	۵٫۹
۵٫۰	۱۷	۱٫۴
۶٫۰	۳	۰٫۲
۹٫۰	۲۷۸	۲۲٫۵

الگوی مهم این است که دو سوم شرکت‌کنندگان نرمال‌اند، MCI حدود یک‌پنجم و دمانس حدود یک‌دهم نمونه است و گروه «مختل بدون MCI» تقریباً وجود ندارد. این نامتوازنی بر توان مقایسه‌ی گروه‌ها اثر دارد (گروه دمانس نسبتاً کوچک است) و باید در فاز ۳ در نظر گرفته شود. زنان حدود ۶۰٪ نمونه‌اند. بیش از ۹۴٪ افراد CDR کلی صفر یا ۰٫۵ دارند، که با غلبه‌ی افراد نرمال و MCI سازگار است.

۷. مرکز و پراکندگی

جدول ۱۵. خلاصه‌ی توصیفی متغیرهای کمی (همه‌ی شرکت‌کنندگان معتبر)

متغیر	n	میانگین	میانه	SD	Q1	Q3	IQR	کمینه	بیشینه	چولگی	دورافتاده) ۱٫۵×IQR)
ضخامت انتورینال(mm)	۱۲۳۷	۳٫۰۱	۳٫۰۶	۰٫۳۶	۲٫۸۰	۳٫۲۵	۰٫۴۵	۱٫۲۱	۳٫۹۲	-۰٫۸۲	۲۲
MoCA(۰ تا ۳۰، تمیزشده)	۱۲۲۸	۲۴٫۳۹	۲۵٫۴۰	۴٫۴۲	۲۳٫۰۰	۲۷٫۰۰	۴٫۰۰	۰٫۰۰	۳۰٫۰۰	-۱٫۸۳	۷۶

جدول ۱۵. خلاصه‌ی توصیفی متغیرهای کمی (همه‌ی شرکت‌کنندگان معتبر)

متغیر	n	میانگین	میانه	SD	Q1	Q3	IQR	کمینه	بیشینه	چولگی	دورافتاده) ۱٫۵(IQR
سن (سال)	۱۲۳۷	۶۸٫۱۹	۶۸٫۰۰	۸٫۰۴	۶۳٫۰۰	۷۴٫۰۰	۱۱٫۰۰	۴۱٫۰۰	۹۱٫۰۰	-۰٫۲۵	۱۳
تحصیلات (سال، تمیزشده)	۱۲۳۵	۱۶٫۲۶	۱۶٫۰۰	۲٫۷۲	۱۴٫۰۰	۱۸٫۰۰	۴٫۰۰	۰٫۰۰	۲۵٫۰۰	-۰٫۹۴	۱۲

- **MoCA:** چولگی ۱٫۸۳- است، میانگین (۲۴٫۳۹) از میانه (۲۵٫۴۰) کوچک‌تر است، و بیشینه‌ی ۳۰ سقف نمره است. توزیع به‌شدت چوله‌به‌چپ است و ۷۶ مقدار (حدود ۶٪) بر اساس قاعده‌ی ۱٫۵ IQR دورافتاده‌اند. همه‌ی آن‌ها در سمت پایین‌اند، چون حد بالای دورافتادگی (Q3 + ۱٫۵IQR = ۳۳) از سقف ۳۰ بیشتر است. بنابراین برای توصیف MoCA میانه و IQR مناسب‌ترند؛ میانگین و SD را فقط برای مقایسه با منابع دیگر گزارش می‌کنیم.
- **ضخامت انتورینال:** میانگین (۳٫۰۱) و میانه (۳٫۰۶) نزدیک‌اند و چولگی ملایم (۰٫۸۲-) به‌دلیل دم پایینی است (۲۲ دورافتاده‌ی پایینی). میانگین و SD قابل قبول‌اند، ولی میانه را هم گزارش می‌کنیم.
- **سن:** تقریباً متقارن است (چولگی ۰٫۲۵-) با میانگین ۶۸٫۲ و SD برابر ۸٫۰، بازه‌ی ۴۱ تا ۹۱ سال؛ میانگین و SD مناسب‌اند.
- **تحصیلات:** میانه‌ی ۱۶ سال و IQR برابر ۴، با چولگی منفی (دم سمت کم‌سوادی)؛ بالا بودن سطح تحصیل با ویژگی نمونه‌ی ADRC سازگار است.

جدول ۱۶. میانه و چارک‌ها به تفکیک گروه تشخیصی (نمونه‌ی تحلیلی)

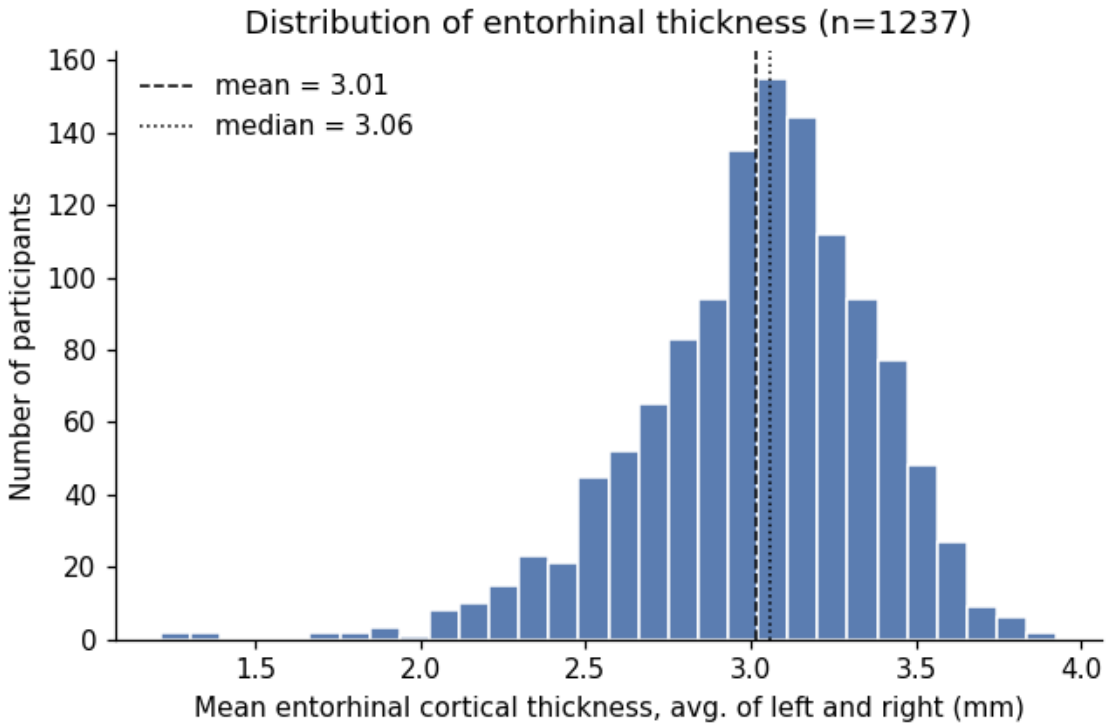
متغیر	گروه	n	میانه	Q1 – Q3	IQR	کمینه – بیشینه
MoCA	نرمال	۸۴۱	۲۶٫۲	۲۵٫۰ – ۲۸٫۰	۳٫۰	۱۰٫۰ – ۳۰٫۰
MoCA	MCI	۲۵۰	۲۳٫۰	۲۰٫۰ – ۲۵٫۰	۵٫۰	۱۰٫۰ – ۳۰٫۰
MoCA	دمانس	۱۲۸	۱۷٫۰	۱۳٫۰ – ۲۱٫۰	۸٫۰	۰٫۰ – ۳۰٫۰
ضخامت انتورینال(mm)	نرمال	۸۴۱	۳٫۱۰	۲٫۹۳ – ۳٫۳۰	۰٫۳۷	۱٫۲۱ – ۳٫۸۶
ضخامت انتورینال(mm)	MCI	۲۵۰	۲٫۹۷	۲٫۷۰ – ۳٫۱۹	۰٫۴۹	۱٫۲۴ – ۳٫۹۲

جدول ۱۶. میانه و چارک‌ها به تفکیک گروه تشخیصی (نمونه‌ی تحلیلی)

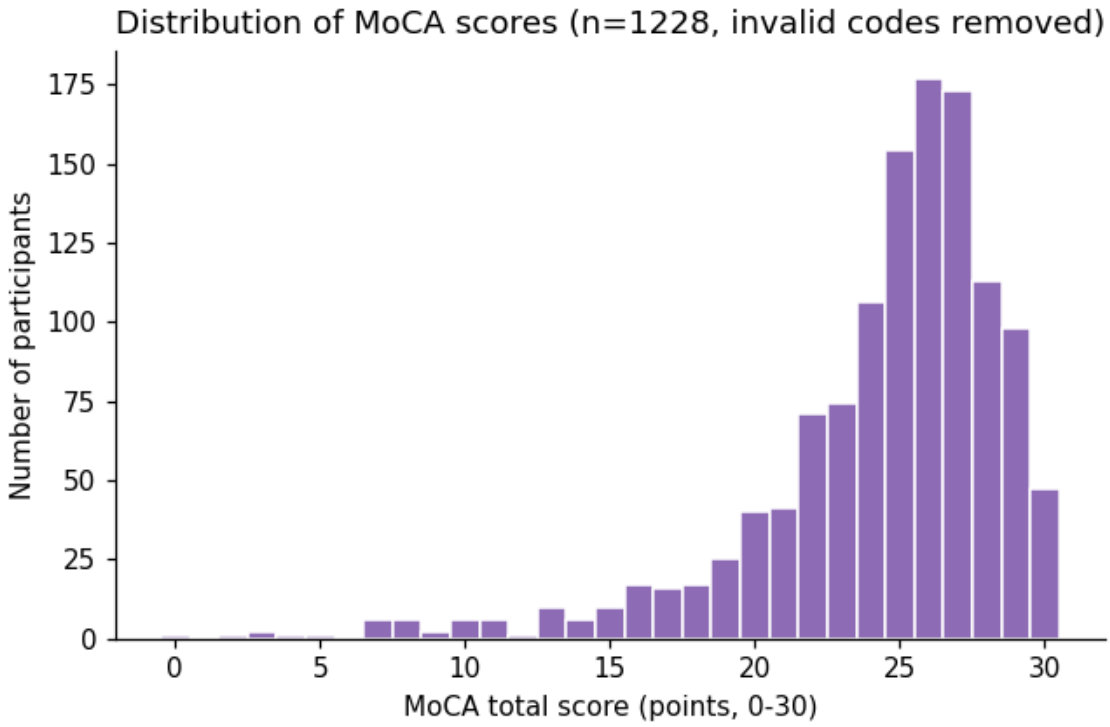
متغیر	گروه	n	میانه	Q1 – Q3	IQR	کمینه – بیشینه
ضخامت انتورینال(mm)	دمانس	۱۲۸	۲٫۷۰	۲٫۴۶ – ۲٫۹۴	۰٫۴۸	۱٫۷۵ – ۳٫۵۳
سن (سال)	نرمال	۸۴۱	۶۷	۶۳ – ۷۲	۹	۴۱ – ۹۰
سن (سال)	MCI	۲۵۰	۷۱	۶۶ – ۷۶	۱۰	۴۵ – ۹۱
سن (سال)	دمانس	۱۲۸	۷۰	۶۲ – ۷۶	۱۴	۴۵ – ۸۵

۸. مصورسازی

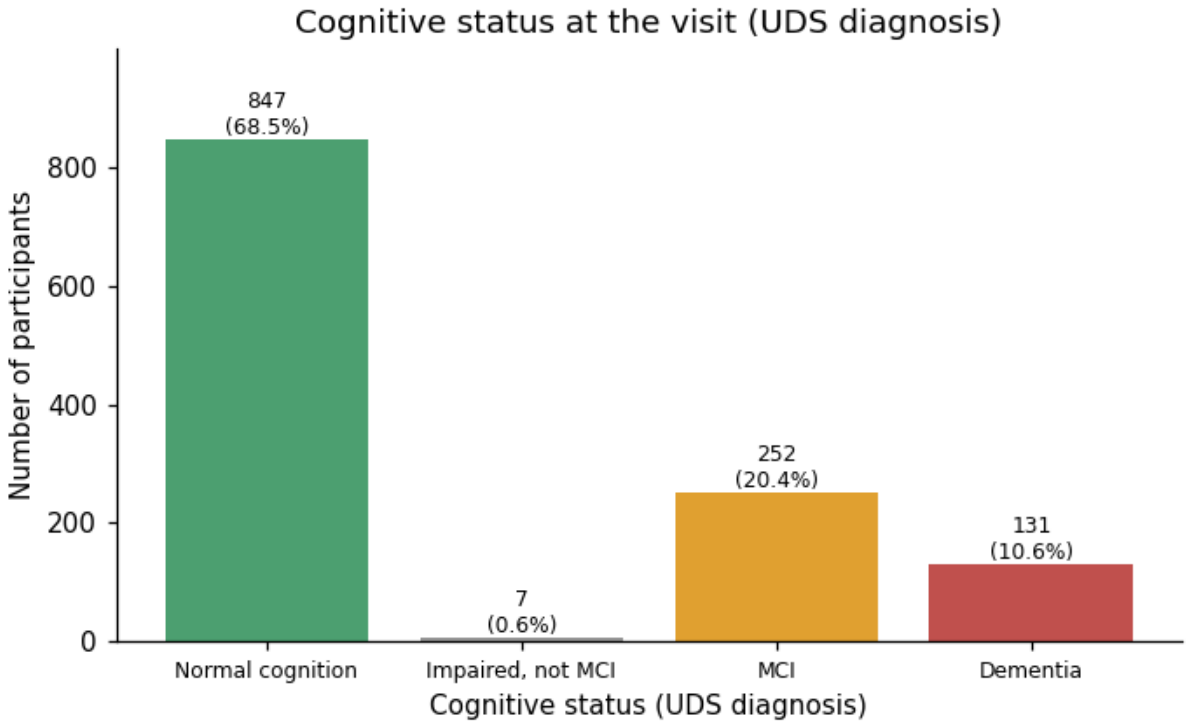
نوع هر نمودار با نوع متغیر هماهنگ شده است: هیستوگرام برای متغیرهای کمی، نمودار میله‌ای برای متغیر طبقه‌ای (وضعیت شناختی)، جعبه‌ای برای مقایسه‌ی توزیع کمی میان گروه‌ها و پراکنش برای دو متغیر کمی. محور عمودی نمودارهای جعبه‌ای برش داده نشده و هیچ نمودار سه‌بعدی به کار نرفته است. عنوان و برچسب محورها در شکل‌ها انگلیسی‌اند و توضیح فارسی هر شکل در زیر آن آمده است.



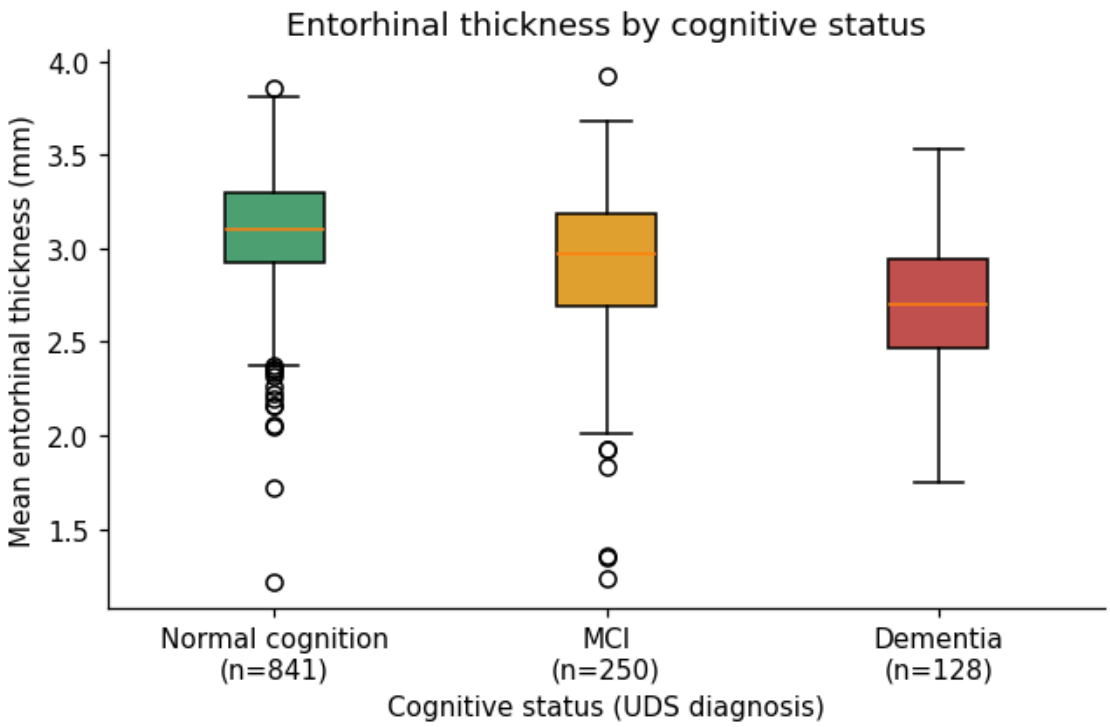
شکل ۱. هیستوگرام میانگین ضخامت قشر انتورینال (میلی‌متر) برای ۱۲۳۷ شرکت‌کننده. خط‌چین میانگین (۳٫۰۱) و نقطه‌چین میانه (۳٫۰۶) است. توزیع تک‌قله و کمی چوله‌به‌چپ است و دم پایینی نشانگر ضخامت‌های کم است.



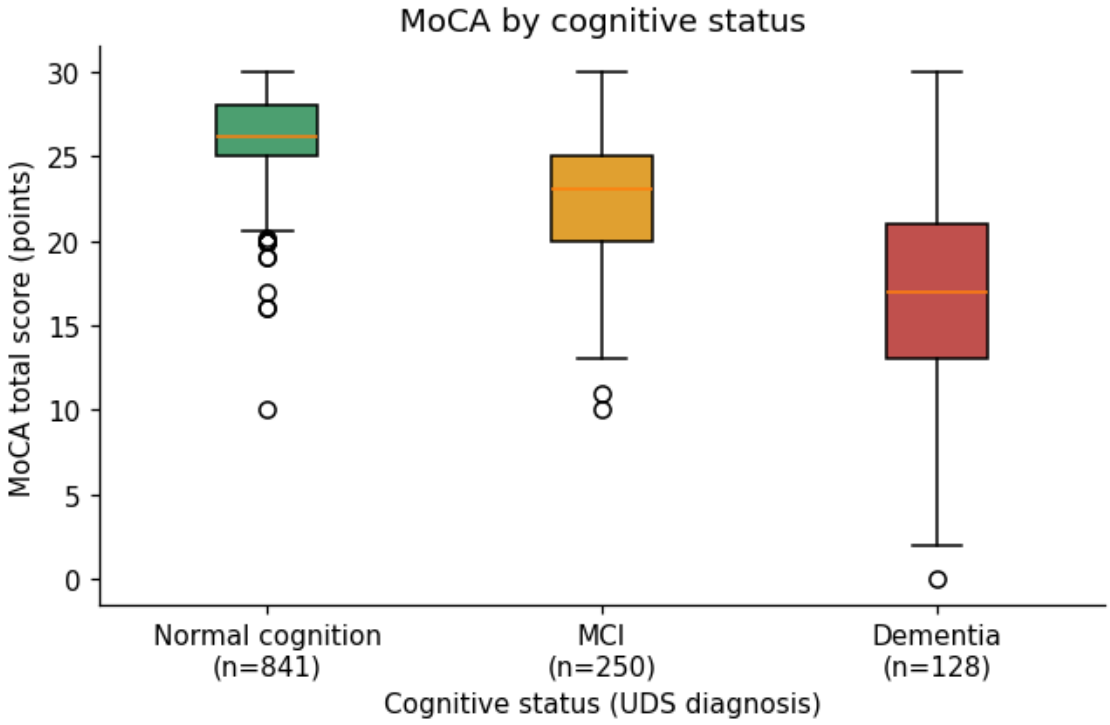
شکل ۲. هیستوگرام نمره‌ی MoCA (امتیاز، ۰ تا ۳۰) پس از حذف مقادیر نامعتبر (n=۱۲۲۸). توزیع چوله‌به‌چپ است و تراکم نزدیک سقف ۳۰ دیده می‌شود (اثر سقف).



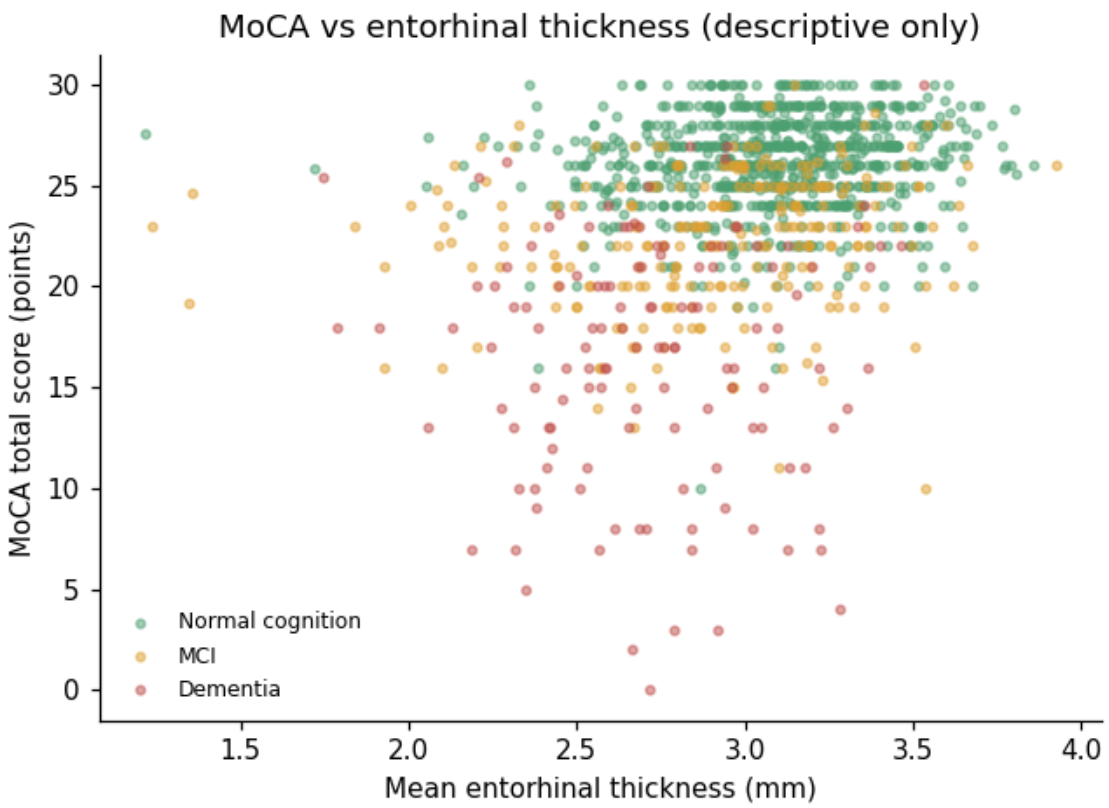
شکل ۳. تعداد و درصد شرکت‌کنندگان در هر وضعیت شناختی. گروه نرمال بزرگ‌ترین گروه است و گروه «مختل بدون MCI» تنها ۷ نفر دارد.



شکل ۴. نمودار جعبه‌ای ضخامت انتورینال (mm) به تفکیک وضعیت شناختی. میانه‌ها به‌ترتیب ۳٫۱۰، ۲٫۹۷ و ۲٫۷۰ است؛ با وجود روند نزولی، بازه‌های میان‌چارکی تا حدی هم‌پوشان‌اند.



شکل ۵. نمودار جعبه‌ای MoCA (امتیاز) به تفکیک وضعیت شناختی. میانه‌ها ۲۶٫۲، ۲۳٫۰ و ۱۷٫۰ است. پراکندگی گروه دمانس (IQR برابر ۸) از دو گروه دیگر بیشتر است.



شکل ۶. نمودار پراکنش MoCA بر حسب ضخامت انتورینال، با رنگ‌بندی گروه‌ها. به‌طور توصیفی افراد با ضخامت بیشتر معمولاً MoCA بالاتری دارند، ولی پراکندگی زیاد است و گروه‌ها هم‌پوشانی دارند. این شکل فقط توصیفی است و درباره‌ی شدت رابطه یا علیت ادعایی نمی‌کند.

۹. مقایسه‌ی توصیفی گروه‌ها

جدول ۱۷. مقایسه‌ی توصیفی گروه‌ها در نمونه‌ی تحلیلی

گروه	n	سن: میانگین (SD)	٪ زن	تحصیلات (میانگین)	MoCA: میانگین (SD)	MoCA میانه	ضخامت: میانگین (SD)	ضخامت میانه
نرمال	۸۴۱	۶۷٫۲ (۷٫۹)	۶۴	۱۶٫۴	۲۶٫۲ (۲٫۴)	۲۶٫۲	۳٫۰۹ (۰٫۳۰)	۳٫۱۰
MCI	۲۵۰	۷۰٫۸ (۷٫۵)	۴۴	۱۶٫۱	۲۲٫۴ (۳٫۴)	۲۳٫۰	۲٫۹۱ (۰٫۴۱)	۲٫۹۷
دمانس	۱۲۸	۶۹٫۰ (۹٫۰)	۶۱	۱۵٫۸	۱۶٫۵ (۶٫۱)	۱۷٫۰	۲٫۷۲ (۰٫۳۵)	۲٫۷۰

- **ضخامت و MoCA:** میانگین هر دو متغیر از نرمال به MCI و دمانس پایین می‌آید (ضخامت ۳٫۰۹ ← ۲٫۹۱ ← ۲٫۷۲ میلی‌متر؛ MoCA ۲۶٫۲ ← ۲۲٫۴ ← ۱۶٫۵). تفاوت میانگین ضخامت نرمال و دمانس حدود ۰٫۳۷ میلی‌متر است.
- **سن:** گروه MCI مسن‌تر از گروه نرمال است (۷۰٫۸ در برابر ۶۷٫۲ سال) و گروه دمانس در حدفاصل (۶۹٫۰). بخشی از تفاوت ضخامت میان گروه‌ها ممکن است به سن مربوط باشد، پس تعدیل سن در سؤال ضروری است.
- **جنس:** سهم زنان در گروه MCI (۴۴٪) کمتر از نرمال (۶۴٪) و دمانس (۶۱٪) است. ترکیب جنسی گروه‌ها یکسان نیست.
- **تحصیلات:** میانگین سال‌های تحصیل در سه گروه نزدیک است (۱۵٫۸ تا ۱۶٫۴).
- **مقیاس ضخامت و حجم:** برای اینکه چرا ضخامت به حجم ترجیح داده شد: بین مردان و زنان میانگین حجم انتورینال متفاوت است (۱۶۵۸ در برابر ۱۴۶۱ mm^3؛ مردان قدبلندتر، میانگین قد ۷۰٫۸ در برابر ۶۶٫۳ اینچ) ولی میانگین ضخامت تقریباً یکسان است (۳٫۰۰ در برابر ۳٫۰۲ mm). چون حجم کل جمجمه (ICV) در فایل نیست، ضخامت به اندازه‌ی سر کمتر وابسته است و انتخاب مطمئن‌تری است.

این بخش صرفاً توصیفی است. تفاوت‌های بالا هنوز آزمون نشده‌اند و هیچ ادعای استنباطی درباره‌ی جمعیت ندارند؛ آزمون و فاصله‌ی اطمینان در فاز ۳ می‌آید.

۱۰. خلاصه‌ی مشترک شناختی و تصویربرداری، و نهایی‌کردن سؤال

برای نمره‌ی شناختی (MoCA) UDS و متغیر کمی MRI (ضخامت انتورینال) توزیع، مرکز، پراکندگی و نقاط دورافتاده در جدول‌های ۱۵ و ۱۶ و شکل‌های ۱، ۲، ۵ و ۶ آمده است. در چهار ضخامت پایین‌تر فایل، یک فرد نرمال (همان NACC931831 مشکوک به خطای تقسیم‌بندی) و سه فرد MCI دیده می‌شوند؛ هشت MoCA پایین‌تر فایل همگی از گروه دمانس‌اند که با انتظار بالینی سازگار است.

سؤال نهایی

آیا میانگین ضخامت قشر انتورینال (میانگین نیمکره‌ی چپ و راست) میان گروه‌های شناختی نرمال، MCI و دمانس تفاوت دارد و چه رابطه‌ای با نمره‌ی MoCA دارد، با در نظر گرفتن سن؟

چرا این داده برای این سؤال مناسب است: هر دو وجه لازم (نمره‌ی شناختی و تشخیص از UDS، ضخامت قشری از MRI) برای همه‌ی شرکت‌کنندگان موجود است؛ هر نفر یک سطر دارد و مشکل مراجعه‌ی تکراری نیست؛ ضخامت و MoCA کمی‌اند و گروه‌بندی سه‌سطحی با حجم کافی وجود دارد؛ سن، جنس و تحصیلات برای تعدیل در دسترس‌اند. قشر انتورینال از نخستین نواحی درگیر در آلزایمر است [۵]، پس انتظار روشنی دارد و انتخاب آن از پیش و مستقل از نتیجه است.

فرضیه‌ی اولیه (پیش از هر آزمون): ضخامت انتورینال در گروه‌های با اختلال شناختی بیشتر کمتر است و ضخامت بیشتر با MoCA بالاتر همراه است. فرمول فرض صفر و مقابل در فاز ۳ نوشته می‌شود.

تصمیم‌هایی که از همین‌جا ثابت می‌شوند

- متغیر اصلی MRI: میانگین ضخامت انتورینال چپ و راست؛ حجم و هر نیمکره به‌تنهایی در تحلیل حساسیت (فاز ۵).
- نمونه‌ی تحلیلی: ۱۲۱۹ نفر (حذف MoCA نامعتبر، تحصیلات نامعلوم و گروه ۲).
- MoCAهای imputedشده (غیرصحیح) فعلاً نگه داشته می‌شوند و در فاز ۵ حساسیت نتیجه به آن‌ها سنجیده می‌شود.
- شرکت‌کننده‌ی NACC931831 نگه داشته می‌شود ولی در تشخیص‌های فاز ۴ و تحلیل حساسیت فاز ۵ علامت‌گذاری می‌شود.

جدول ۱۸. نقشه‌ی راه فازهای بعدی

فاز	نقش این سؤال
۲	احتمال شرطی: P(MCI یا دمانس | ضخامت کمتر از میانه)؛ توزیع نرمال MoCA و ضخامت؛ کوواریانس ضخامت و MoCA
۳	آنالیز واریانس یک‌طرفه‌ی ضخامت میان سه گروه، فاصله‌ی اطمینان و اندازه‌ی اثر، bootstrap در سطح شرکت‌کننده
۴	رگرسیون MoCA روی ضخامت با تعدیل سن (و جنس و تحصیلات)؛ مدل‌هایonly-UDS، only-MRI و MRI+UDS ؛ تشخیص مدل
۵	حساسیت: ضخامت در برابر حجم، نیمکره‌ی چپ و راست، MoCA صحیح در برابر imputed، با و بدون مورد مشکوک

۱۱. محدودیت‌ها

- **نمونه‌ی غیرتصادفی و مشاهده‌ای:** داوطلب یا ارجاع‌محور، با تحصیلات بالا؛ تعمیم به جمعیت عمومی ممکن نیست و رابطه‌ها علّی نیستند.
- **مقطعی بودن:** هر شرکت‌کننده یک مراجعه دارد؛ تغییر در طول زمان را نمی‌توان بررسی کرد و ترتیب زمانی MRI و UDS مشخص نیست.
- **داده‌ی imputed:** حدود ۲۰٪ MoCA غیرصحیح است و بیشتر در گروه نرمال است؛
- **حذف‌های غیرتصادفی:** MoCA نامعتبر بیشتر در گروه دمانس است و ممکن است تفاوت گروه‌ها را کم‌برآورد کند.
- **اندازه‌ی گروه‌ها:** گروه «مختل بدون MCI» ۷ نفر و گروه دمانس ۱۲۸ نفر است؛ مقایسه‌ی نامتوازن.
- **نبود ICV:** حجم‌ها برای اندازه‌ی سر تعدیل نشده‌اند.

- **مشاهده‌ی مشکوک MRI:** یک شرکت‌کننده با حجم صفر و ضخامت بسیار کم (خطای احتمالی تقسیم‌بندی).
- **موارد نیازمند تأیید تیم دستیاری:** روش imputation، اینکه مراجعه‌ی موجود اولین مراجعه است یا نه، نرم‌افزار و اطلس MRI و واحدها، معنای ماتریس مجاورت، معنای کد ۸۸ در MoCA.

۱۲. بازتولیدپذیری

همه‌ی اعداد، جدول‌ها و شکل‌های این گزارش را نوت‌بوک notebooks/phase1_colab.ipynb تولید می‌کند. فایل‌های CSV در Colab (پوشه‌ی /content) بارگذاری و سلول‌ها به‌ترتیب اجرا می‌شوند؛ خروجی‌ها در reports/phase1/tables و reports/phase1/figures ذخیره می‌شوند. فایل‌های خام داده داخل مخزن نیستند (data/README.md منبع و مراحل بازسازی را توضیح می‌دهد). در پایان این فاز برچسب phase-1 در مخزن ثبت می‌شود.

منابع

[1] National Alzheimer's Coordinating Center. Uniform Data Set (UDS) overview and documentation. https://naccdata.org

[2] NACC data: Who is represented over time and across centers, and implications for generalizability. Alzheimer's & Dementia, 2025. PMC12445991.

[3] NACC Uniform Data Set (version 3.0, March 2015) Coding Guidebook for Initial Visit Packet. https://files.alz.washington.edu/documentation/uds3-ivp-guidebook.pdf

[4] Representativeness of samples enrolled in Alzheimer's disease research centers. Alzheimer's & Dementia (DADM), 2023. doi:10.1002/dad2.12450.

[5] Braak H, Braak E. Neuropathological stageing of Alzheimer-related changes. Acta Neuropathologica, 1991;82:239–259.

[6] Wonnacott TH, Wonnacott RJ. Introductory Statistics, 5th ed., Wiley.

پیوست الف. فهرست کامل متغیرهای UDS به تفکیک زیرگروه

شناسه یکتای شرکت‌کننده — ۱ متغیر

NACCID

فرم A1: اطلاعات جمعیت‌شناختی شرکت‌کننده — ۱۲ متغیر

SEX, HISPANIC, HISPOR, RACE, PRIMLANG, EDUC, MARISTAT, NACCLIVS, INDEPEND, RESIDENC, NACCNIHR, NACCAGE

فرم A3 + ژنتیک: سابقه خانوادگی و ژنوتیپ — ۱۲ متغیر

NACCFAM, NACCMOM, NACCDAD, NACCAM, NACCAMS, NACCFM, NACCFMS, NACCOM, NACCOMS, NACCFADM, NACCFFTD, NACCAPOE

فرم A4: داروهای مصرفی شرکت‌کننده — ۲۱ متغیر

ANYMEDS, NACCAAAS, NACCAANX, NACCAC, NACCACEI, NACCADEP, NACCAHTN, NACCAMD, NACCANGI, NACCAPSY, NACCBETA, NACCCCBS, NACCDBMD, NACCDIUR, NACCEMD, NACCEPMD, NACCHTNC, NACCLIPL, NACCNSD, NACCPDMD, NACCVASD

فرم A5: سابقه سلامت و سبک زندگی — ۴۹ متغیر

TOBAC30, TOBAC100, SMOKYRS, PACKSPER, QUITSMOK, CVHATT, CVAFIB, CVANGIO, CVBYPASS, CVPACDEF, CVCHF, CVOTHR, CBSTROKE, CBTIA, SEIZURES, NACCTBI, TBI, TBIBRIEF, TBIEXTEN, TBIWOLOS, DIABETES, DIABTYPE, HYPERTEN, HYPERCHO, B12DEF, THYROID, ARTHRIT, ARTHTYPE, ARTHUPEX, ARTHLOEX, ARTHSPIN, ARTHUNK, INCONTU, INCONTF, APNEA, RBD, INSOMN, OTHSLEEP, ALCOHOL, ABUSOTHR, PTSD, BIPOLAR, SCHIZ, DEP2YRS, DEPOTHR, ANXIETY, OCD, NPSYDEV, PSYCDIS

فرم B1: اندازه‌گیری‌های فیزیکی و حسی — ۱۲ متغیر

HEIGHT, WEIGHT, BPSYS, BPDIAS, HRATE, VISION, VISCORR, VISWCORR, HEARING, HEARAID, HEARWAID, NACCBMI

فرم B2: معاینه عصبی بالینی — ۲ متغیر

NACCNREX, NORMEXAM

فرم B5: پرسش‌نامه علائم عصب‌روان‌شناختی — ۲۵ متغیر

NPIQINF, DEL, DELSEV, HALL, HALLSEV, AGIT, AGITSEV, DEPD, DEPDSEV, ANX, ANXSEV, ELAT, ELATSEV, APA, APASEV, DISN, DISNSEV, IRR, IRRSEV, MOT, MOTSEV, NITE, NITESEV, APP, APPSEV

فرم B6: مقیاس افسردگی سالمندان — ۱۷ متغیر

NOGDS, SATIS, DROPACT, EMPTY, BORED, SPIRITS, AFRAID, HAPPY, HELPLESS, STAYHOME, MEMPROB, WONDRFUL, WRTHLESS, ENERGY, HOPELESS, BETTER, NACCGDS

فرم B7: پرسش‌نامه فعالیت‌های عملکردی روزمره — ۱۰ متغیر

BILLS, TAXES, SHOPPING, GAMES, STOVE, MEALPREP, EVENTS, PAYATTN, REMDATES, TRAVEL

فرم B9 + B4: قضاوت بالینی علائم و مقیاس شدت زوال عقل — ۹ متغیر

DECSUB, MEMORY, ORIENT, JUDGMENT, COMMUN, HOMEHOBB, PERSCARE, CDRSUM, CDRGLOB

فرم C2: بسته آزمون‌های عصب‌روان‌شناختی عینی — ۹ متغیر

ANIMALS, VEG, TRAILA, TRAILARR, TRAILALI, TRAILB, TRAILBRR, TRAILBLI, MOCATOTS

فرم D1: تشخیص بالینی وضعیت شناختی — ۱ متغیر

NACCUDSD

پیوست ب. ۳۱ ناحیه‌ی قشری فایل MRI

CAUDALANTERIORCINGULATE, CAUDALMIDDLEFRONTAL, CUNEUS, ENTORHINAL, FUSIFORM, INFERIORPARIETAL, INFERIORTEMPORAL, INSULA, ISTHMUSCINGULATE, LATERALOCCIPITAL, LATERALORBITOFRONTAL, LINGUAL, MEDIALORBITOFRONTAL, MIDDLETEMPORAL, PARACENTRAL, PARAHIPPOCAMPAL, PARSOPERCULARIS, PARSORBITALIS, PARSTRIANGULARIS, PERICALCARINE, POSTCENTRAL, POSTERIORCINGULATE, PRECENTRAL, PRECUNEUS, ROSTRALANTERIORCINGULATE, ROSTRALMIDDLEFRONTAL, SUPERIORFRONTAL, SUPERIORPARIETAL, SUPERIORTEMPORAL, SUPRAMARGINAL, TRANSVERSETEMPORAL